UT3 LABORATORIO 1

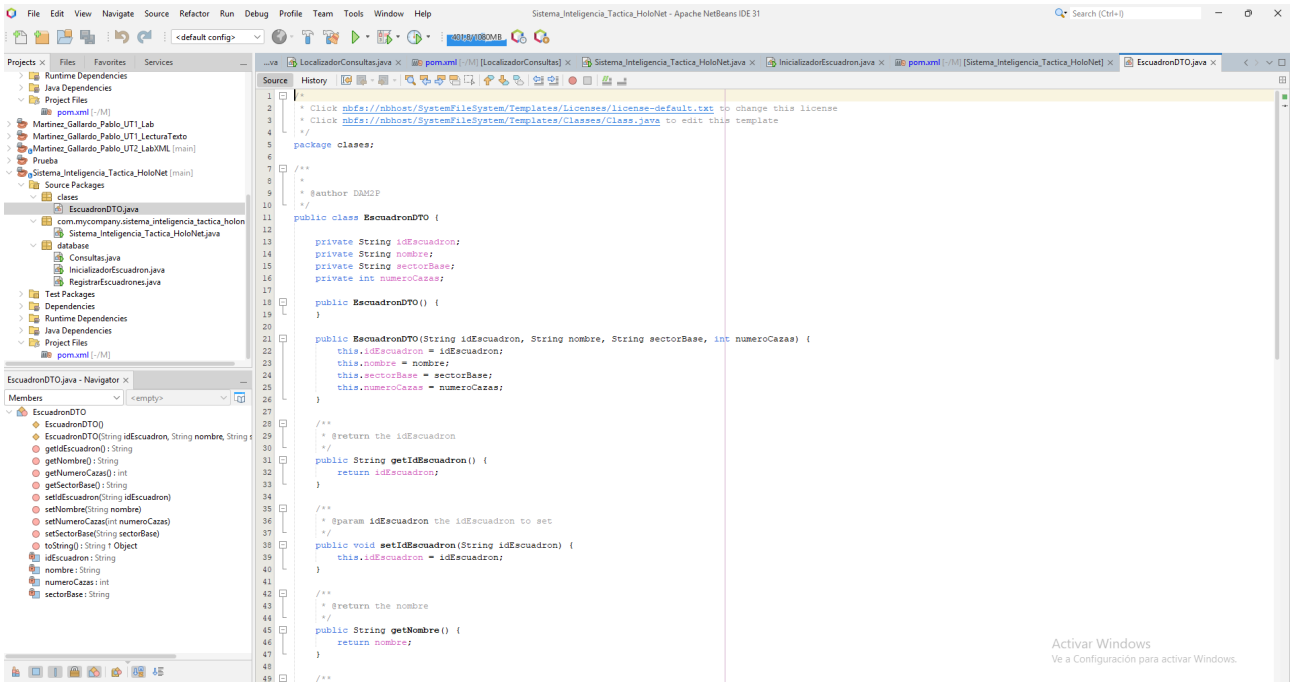
SISTEMA INTELIGENCIA

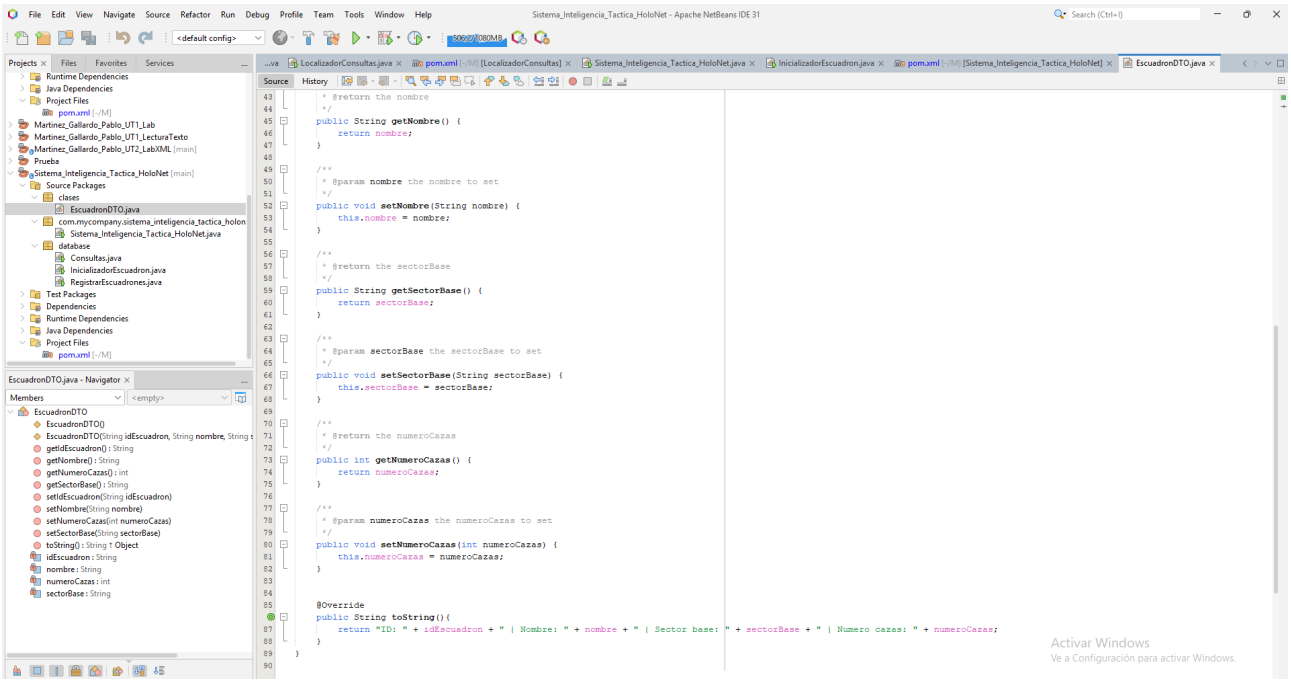
TÁCTICA HOLONET

Sumario

CREACIÓN DEL JAVABEAN PARA LA BASE DE DATOS.....3
CREAR TABLAS EN LA BASE DE DATOS.....4
INSERCIÓN DE DATOS EN LA BBDD.....5
CONSULTAS DE LA BBDD.....6

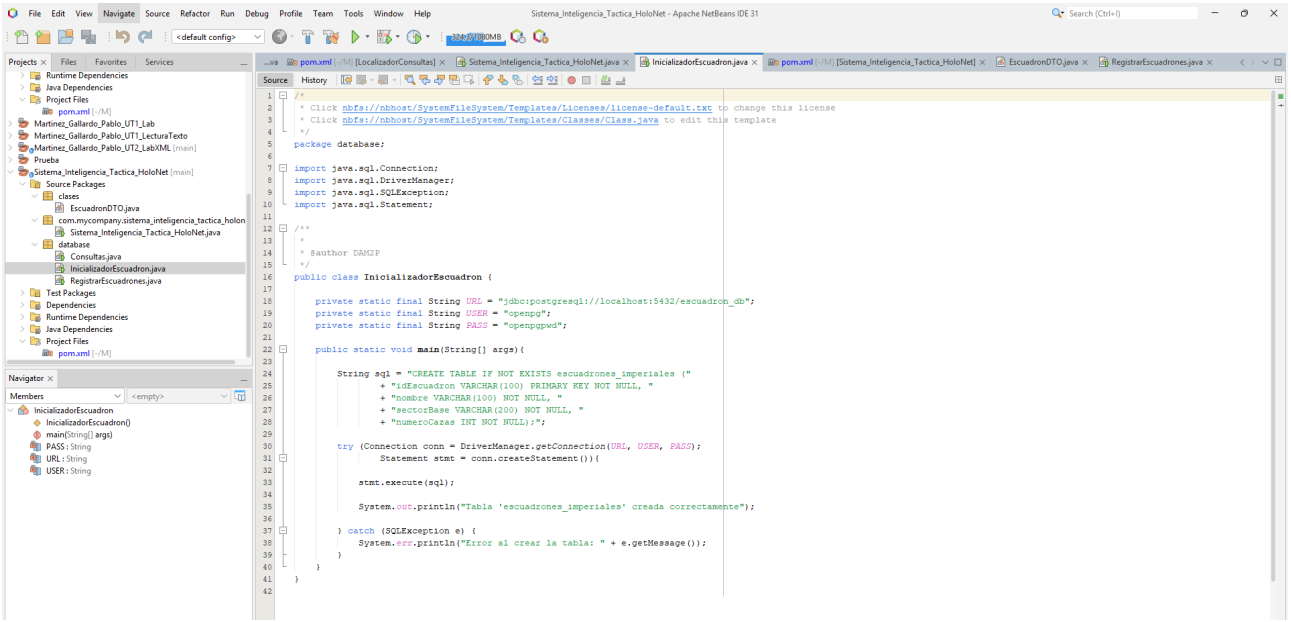
CREACIÓN DEL JAVABEAN PARA LA BASE DE DATOS





Se crea la clase ‘EscuadronDTO’ que será la tabla que se creará en la base de datos y se utilizará para relacionar los atributos del JavaBean con los de la base de datos.

CREAR TABLAS EN LA BASE DE DATOS



```
package database;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 *
 * @author DAM2P
 */
public class InicializadorEscuadron {

    private static final String URL = "jdbc:postgresql://localhost:5432/escuadron_db";
    private static final String USER = "openpg";
    private static final String PASS = "openpgpwd";

    public static void main(String[] args){

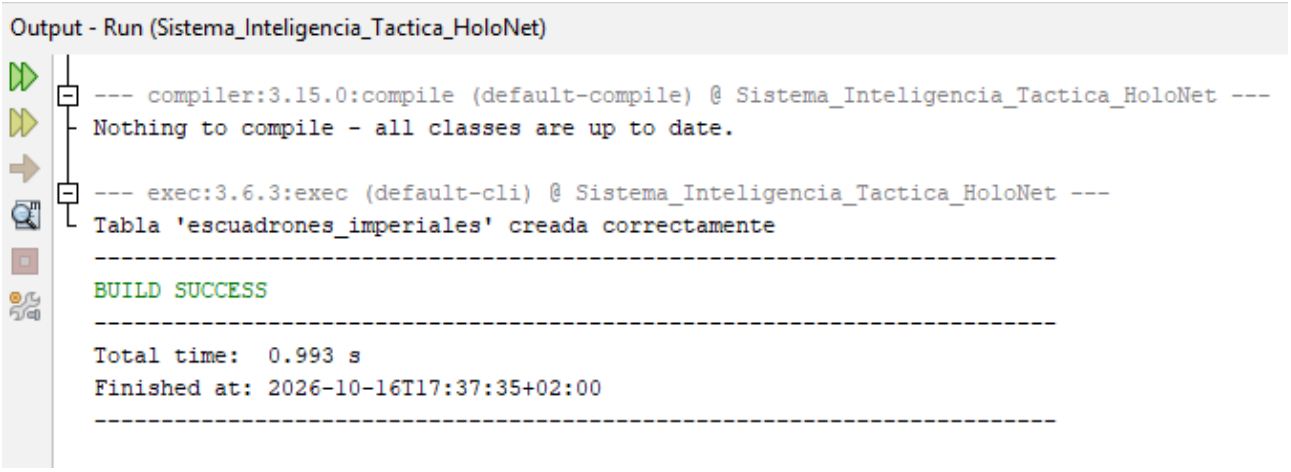
        String sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS escuadrones_imperiales ("
                + "idEscuadron VARCHAR(100) PRIMARY KEY NOT NULL, "
                + "nombre VARCHAR(100) NOT NULL, "
                + "sectorBase VARCHAR(200) NOT NULL, "
                + "numeroCazas INT NOT NULL);";

        try (Connection conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);
                Statement stmt = conn.createStatement()){

            stmt.execute(sql);

            System.out.println("Tabla 'escuadrones_imperiales' creada correctamente");

        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error al crear la tabla: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```



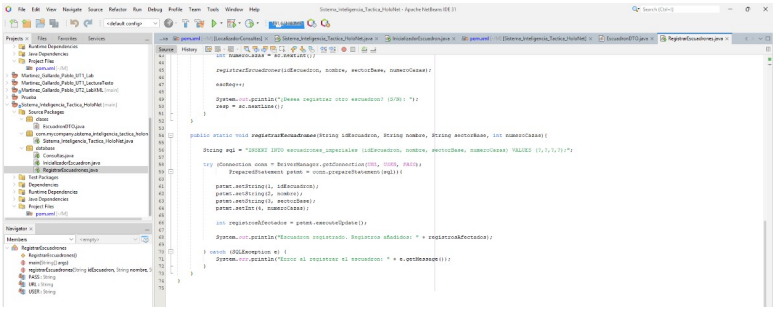
```
Output - Run (Sistema_Inteligencia_Tactica_HoloNet)
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ Sistema_Inteligencia_Tactica_HoloNet ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

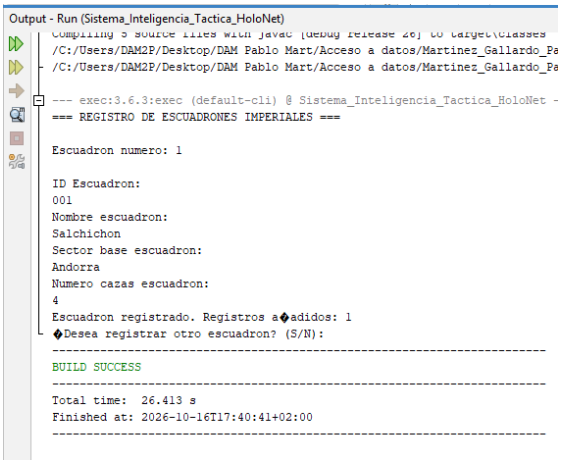
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Sistema_Inteligencia_Tactica_HoloNet ---
Tabla 'escuadrones_imperiales' creada correctamente
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  0.993 s
Finished at: 2026-10-16T17:37:35+02:00
------------------------------------------------------------------------
```

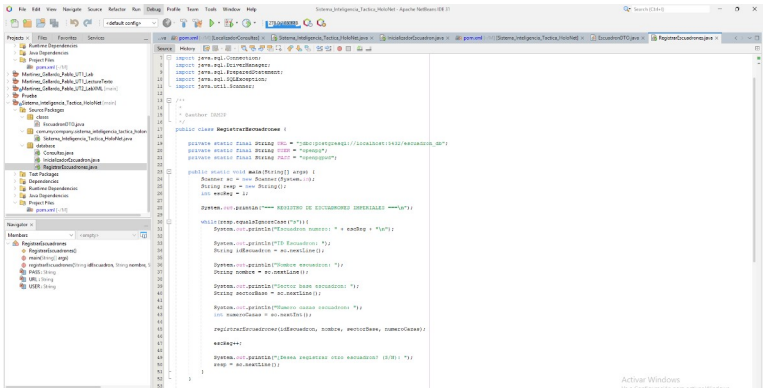
Para todas las funciones que se hagan para la base de datos se van a declarar 3 variables: URL, USER, PASS. Estas van a ser la url de la base de datos junto con el usuario y la contraseña para poder conectarse a la base de datos en Java.

Dentro del main declaramos una variable tipo String para tener escrita la instrucción que queremos ponerle a la base de datos, en este caso la de crear una tabla nueva si no está creada con los datos que queremos guardar. Despúes, utilizando un try-catch, establecemos la conexión con la base de datos utilizando las variables del inicio y creamos el statement que utilizaremos para dar acción a la instrucción de crear la tabla. Finalmente con execute() ejecutamos la instrucción y se crearía la tabla en la base de datos.

INSERCIÓN DE DATOS EN LA BBDD



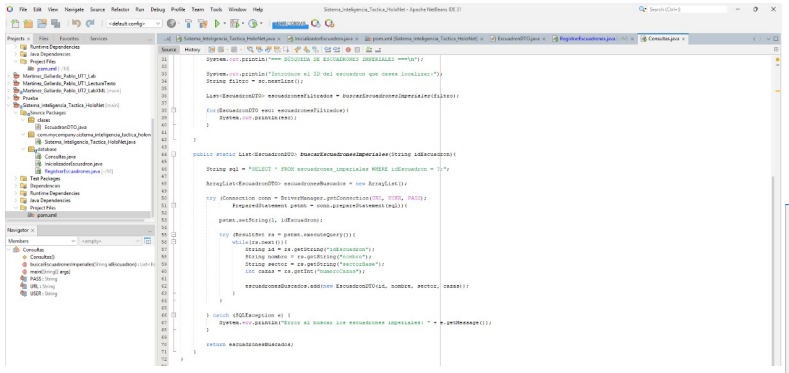


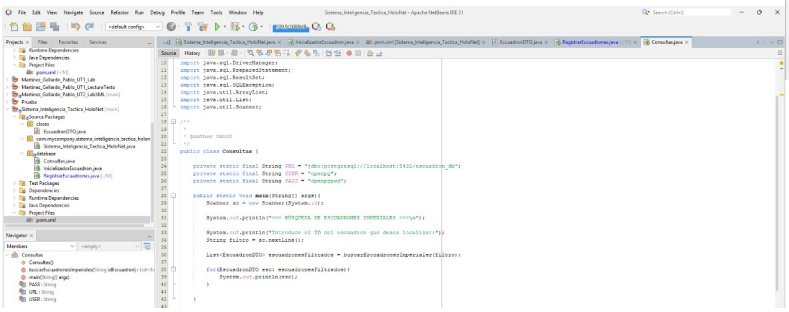


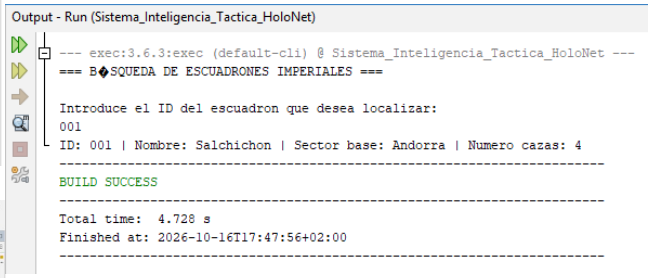
Se crea una función para registrar escuadrones donde se le pasan los datos del JavaBean. Se crea una variable String donde ponemos la instrucción de inserción en la tabla creada y ponemos en los valores '?' para que sea lo que haya en los datos del JavaBean. Ponemos un PreapredStatement para ir diciendo los datos que queremos poner en cada posición de los datos de la bbdd.

En el main vamos preguntando los datos que queremos insertar y llamamos a la función pasándole los datos que hemos guardado y se insertan en la tabla de la bbdd.

CONSULTAS DE LA BBDD







Se crea una función para buscar los escuadrones que queramos por el ID que se le pasa a la función. Creamos un ArrayList donde se guardarán todos los escuadrones que encuentre con el ID que le pasemos. Con un bucle while vamos recorriendo el resultado de la consulta entera y vamos guardando cada escuadrón que encuentre al ArrayList y al final del bucle se devuelve la lista con el resultado final de la consulta.

En el main preguntamos el ID del escuadrón que se quiere buscar y se crea una lista donde se llama a la función que realiza la consulta y con un bucle for se imprime por pantalla el contenido de la lista de la consulta.